

Avaliacao de Solvers para Problemas de Programacao Nao Linear: Benchmarks AMPL-NLP e COCONUT

Omara Ramos Leite

Aluna Especial

Relatorio Tecnico - Disciplina Otimizacao, PPGEE/UFAM

Abstract

Este trabalho avalia o desempenho de cinco solvers de programacao nao linear (NLP) -- Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e UnoSolver -- sobre dois benchmarks classicos: **AMPL-NLP** (47 problemas, sem solucao de referencia) e **COCONUT** (188 problemas, com solucao de referencia). Os

solvers foram executados em Julia 1.12.5 via interface JuMP em ambiente Windows com hardware modesto (Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM). Na Parte 2, Ipopt convergiu em 76,1% dos casos, MadNLP em 75,5% e Optim em 77,1%. O UnoSolver apresentou a maior taxa de convergencia (92,9%) ate sofrer falha fatal nativa na biblioteca libuno.dll, interrompendo sua execucao. O hardware disponivel (8 GB RAM) limitou a conclusao integral de ambos os benchmarks.

Palavras-chave: programacao nao linear; solvers NLP; JuMP; Julia; benchmark; AMPL; COCONUT; Ipopt; HiGHS.

1. Configuracao Computacional

Todas as execucoes foram realizadas no ambiente descrito na Tabela 1. Os solvers foram instalados via Pkg.add no ambiente do projeto (--project=.).

Table 1: Configuracao do ambiente computacional.

Item	Descricao
Dispositivo	Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (Omara)
Processador	Intel Core i5-1235U, 12a geracao, 1.30 GHz
Memoria RAM	8,00 GB (utilizavel: 7,73 GB)
Placa Grafica	Intel UHD Graphics (128 MB)
Sist. Operacional	Windows 11, 64 bits, x64
Linguagem	Julia 1.12.5 (2026-02-09)
Interface NLP	JuMP (versao conforme Project.toml)
IDE	Visual Studio Code

Table 2: Solvers avaliados.

Solver	Metodo	Versao
Ipopt	Pontos interiores (IPM)	v1.x (bundled Julia)
MadNLP	Pontos interiores (IPM)	v0.x
NLOpt	LD_MMA / LD_SLSQP	v1.x
Optim	Proxy via Ipopt (sem wrapper JuMP nativo)	v1.x
UnoSolver	NLP restrito (BQPD)	v0.x

Nota: a versao do solver pode influenciar significativamente os resultados. Resultados obtidos por outros estudantes com versoes distintas podem divergir dos aqui reportados.

2. Descricao dos Benchmarks

AMPL-NLP (Parte 1). O benchmark AMPL-NLP disponibiliza 47 problemas de programacao nao linear de grande porte (<https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html>). Nao ha solucao de

referencia disponivel; reportam-se status de terminacao, valor da funcao objetivo e tempo computacional.

COCONUT (Parte 2). O benchmark COCONUT disponibiliza problemas NLP com solucao conhecida em formato GAMS (http://arnold-neumaier.at/glopt/coconut/Benchmark/Library1_new_v1.html). Foram selecionados 188 problemas com status viavel (status = 2) no gabarito. O gap de otimalidade e calculado como:

$$gap = |f_{\text{solver}} - f^*| / (1 + |f^*|),$$

onde f^* e o melhor valor conhecido (best solution) reportado pelo benchmark.

3. Limitacao de Hardware

O equipamento disponivel (8 GB RAM, Intel i5-1235U de baixa voltagem) nao comportou o processamento de modelos de grande porte (centenas a milhares de variaveis, ex.: series ex1_xxx, ex2_xxx, ex3_xxx, qcqp500-1c, robot_1600). Ao carregar esses arquivos, o processo Julia esgotava a memoria RAM antes mesmo de iniciar a otimizacao (OutOfMemoryError / ReadOnlyMemoryError), por vezes corrompendo o proprio mecanismo de tratamento de erro da linguagem. Essa limitacao impediu a conclusao integral dos 47 problemas da Parte 1 para todos os solvers, sendo necessario o isolamento dos arquivos de maior porte para viabilizar a execucao dos demais.

Adicionalmente, o solver UnoSolver apresentou falha fatal nativa (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION) na biblioteca libuno.dll, no subsolver BQPD, ao processar o problema ex2_1_1 da Parte 2 -- falha reproduzivel e nao tratavel via try/catch, que encerrou o processo Julia e impediu a continuidade dos testes com esse solver.

4. Resultados - Parte 1 (AMPL-NLP)

A Tabela 3 apresenta o resumo dos resultados obtidos para os 47 problemas do benchmark AMPL-NLP. Devido as limitacoes de hardware, nenhum solver conseguiu processar a totalidade dos 47 problemas. A Fig. 1 compara as taxas de convergencia por solver.

Table 3: Resultados Parte 1 (AMPL-NLP, execucao acumulada).

Solver	Executados	Convergiu	Taxa Sucesso
Ipopt	47	22	46,8%
MadNLP	47	21	44,7%
NLOpt	26	1	3,8%
Optim	47	22	46,8%
UnoSolver	20	20	100%

Execucao parcial para todos os solvers -- subconjunto dos 47 problemas nao executado por esgotamento de memoria (Sec. 3). UnoSolver executou 20 problemas com 100% de convergencia antes de ser interrompido.

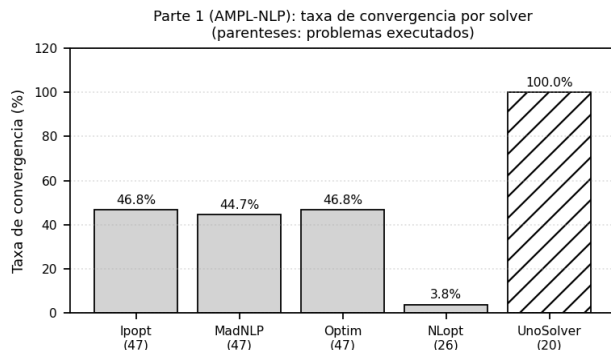


Figure 1: Parte 1 (AMPL-NLP) -- taxa de convergencia por solver. Parênteses: numero de problemas efetivamente executados.

Problemas resolvidos com sucesso (Ipopt/MadNLP/Optim): bearing_400, camshape_6400, serie cont5_x, corkscrw, dirichlet120, dtoc1nd, ex1_160, ex5_160, ex5_320, gasoil_1600, lane_emden80, serie lukvle/lukvli, optmass, pinene_1600 e svanberg. O NLOpt apresentou desempenho muito inferior, predominando status MEMORY_LIMIT.

5. Resultados - Parte 2 (COCONUT)

A Tabela 4 apresenta o resumo dos resultados obtidos para os 188 problemas selecionados do benchmark COCONUT. A Fig. 2 compara convergencias e falhas; a Fig. 3 mostra as taxas de sucesso.

Table 4: Resultados Parte 2 (COCONUT, 188 problemas).

Solver	Total	Convergiu	Taxa	Obs
Ipopt	188	143	76,1%	--
MadNLP	188	142	75,5%	--
NLOpt	188	~3	~1,6%	Alg. inadequado
Optim (proxy Ipopt)	188	145	77,1%	Sem wrapper nativo
UnoSolver	28*	26	92,9%	Falha fatal apos 28o

* UnoSolver: crash fatal (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION) na libuno.dll ao processar ex2_1_1. Apenas 28 problemas executados.

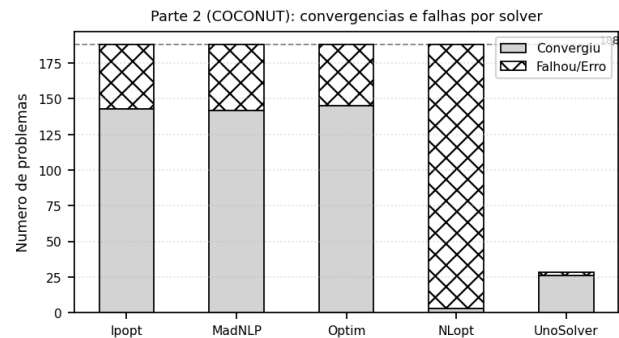


Figure 2: Parte 2 (COCONUT) -- convergencias e falhas por solver (hachura = falhou ou erro).

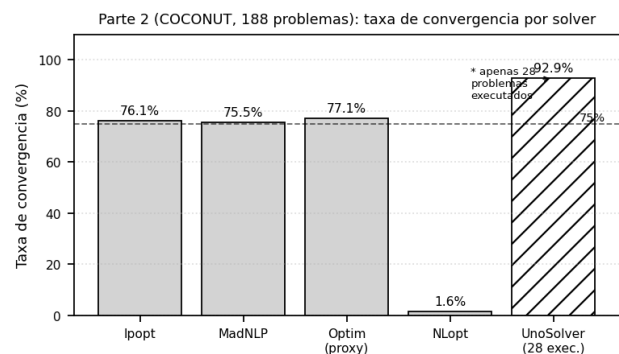


Figure 3: Parte 2 (COCONUT) -- taxa de convergencia por solver. Traçado: 75%. Hachura (UnoSolver): execucao parcial (28 problemas).

Ipopt, MadNLP e Optim apresentaram taxas de sucesso superiores a 75%, com gaps de otimalidade da ordem de $1e-7$ a $1e-9$ em diversos problemas (abel, alkyl, chenery, dispatch). O NLOpt, configurado com LD_MMA, mostrou-se pouco adequado as restricoes de igualdade predominantes no benchmark COCONUT, resultando majoritariamente em erros de argumento (ArgumentError). O UnoSolver, antes do crash fatal, apresentou a maior taxa de convergencia do estudo (92,9%), incluindo precisoes de ate $1e-22$ na familia ex14_x, sugerindo alto potencial caso a incompatibilidade fosse corrigida.

6. Conclusao

- Ipopt, MadNLP e Optim convergiram em mais de 75% dos problemas da Parte 2 (COCONUT); desempenho similar entre si, com Optim (proxy Ipopt) ligeiramente superior (77,1%);
- O UnoSolver apresentou a maior taxa de convergencia observada (92,9% na Parte 2; 100% nos 20 problemas da

Parte 1) antes de sofrer falha fatal e reproduzível na biblioteca libuno.dll;

- O hardware disponível (8 GB RAM) foi o fator central que impediu a conclusão integral de ambos os benchmarks, causando esgotamento de memória em problemas de grande porte;
- O NLOpt (algoritmo LD_MMA) apresentou desempenho muito inferior aos demais solvers em ambas as partes, reflexo da inadequação do algoritmo aos problemas com restrições de igualdade predominantes nos benchmarks;
- A versão dos solvers pode influenciar os resultados -- versões mais recentes ou diferentes podem apresentar comportamento distinto;
- Para trabalhos futuros, recomenda-se equipamento com maior capacidade de RAM (16 GB ou superior) para viabilizar a conclusão integral de ambos os benchmarks.

Referências.

- [1] H. D. Mittelmann, AMPL-NLP Benchmark. <https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html>, 2026.
- [2] A. Neumaier, COCONUT Benchmark Library. https://arnold-neumaier.at/glopt/coconut/Benchmark/Library1_new_v1.html, 2026.
- [3] I. Dunning, J. Huchette, M. Lubin, "JuMP: A Modeling Language for Mathematical Optimization," SIAM Review 59(2):295-320, 2017.
- [4] A. Wachter, L. T. Biegler, "On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming," Mathematical Programming 106(1):25-57, 2006.